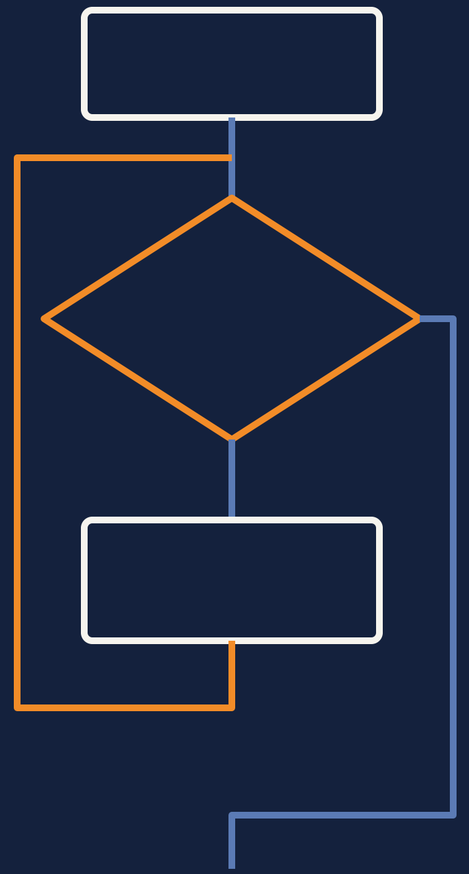
РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.3

Циклы while и do-while



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Понять, как работают циклы с предусловием и постусловием, и научиться выбирать между ними.

Критерий оценивания

Объясняет различие циклов с предусловием и постусловием.

Сегодня узнаем:

- цикл while
- цикл do-while
- ввод до условия
- while или for

ВОПРОС

Сколько раз спросить пароль?

Заранее неизвестно. Спрашиваем, пока пароль неверный, — для этого и нужны while и do-while.

ПРЕДУСЛОВИЕ

Цикл while

```
int n = 1;
while (n <= 100) {
    System.out.print(n + " ");
    n = n * 2;
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
1 2 4 8 16 32 64
```

Сначала — проверка условия

Потом — тело цикла

false сразу — тело не выполнится ни разу

Внутри — обязательно меняем n

ПОСТУСЛОВИЕ

Цикл do-while

```
int age;
do {
    System.out.print("Возраст: ");
    age = sc.nextInt();
} while (age < 1 || age > 120);
```

НА ЭКРАНЕ

```
Возраст: -5
Возраст: 200
Возраст: 17
```

Сначала — тело — ввод

Потом — проверка условия

Минимум — один раз выполнится всегда

После while — точка с запятой обязательна

СРАВНЕНИЕ

while и do-while

	while	do-while
Проверка условия	до тела	после тела
Минимум выполнений	0	1
Название	с предусловием	с постусловием
Типичная задача	обработка, пока есть данные	ввод с проверкой, меню

Если при false с самого начала тело выполнять не нужно — while. Если нужно хотя бы раз — do-while.

ПРИЁМ

Ввод до «стоп-значения»

```
int sum = 0;
int x = sc.nextInt();
while (x != 0) {
    sum += x;
    x = sc.nextInt();
}
System.out.println("Sum = " + sum);
```

НА ЭКРАНЕ

```
5 3 8 0
Sum = 16
```

Стоп-значение — 0 — признак конца ввода

Первое чтение — до цикла

Следующее — в конце тела

Пустой ввод — сразу 0 → Sum = 0

ЛОВУШКА

«;» после while

В while точка с запятой после скобок делает тело пустым — цикл зависнет.

А в do-while «;» после while (...) как раз обязательна.

ОШИБКА

```
while (i <= 5);
{
    i++;
}
```

ПРАВИЛЬНО

```
while (i <= 5) {
    i++;
}
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Чем цикл с предусловием отличается от цикла с постусловием?
2. Сколько раз выполнится while (x > 0), если x = 0?
3. А do { … } while (x > 0) при x = 0?
4. Почему проверку ввода удобно делать через do-while?
5. Что выведет while (n <= 100) n = n * 2; при n = 1?

МИНИ-ЗАДАНИЕ • 10 МИНУТ

Угадай число

Программа загадала 7. Спрашивать число, пока пользователь не угадает

- какой цикл подходит лучше и почему?
- после угадывания вывести «Угадал!»;
- усложнение: подсказка «больше» / «меньше».

ПОДСКАЗКА

```
do {
    g = sc.nextInt();
} while (g != 7);
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



while проверяет условие...



do-while выполнится хотя бы...



Мне нужно повторить...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Напишите программу: вводить числа, пока не введут 0, и вывести их количество.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.4. Практическая работа: задачи с while и do-while